Jedha

CERTIFICATION ARCHITECTE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PIPELINE DE STREAMING & DÉTECTION DE FRAUDE EN TEMPS RÉEL

Architecture : Scikit-Learn • MLflow • FastAPI • Kafka KRaft • Parquet Lake • Airflow

Bloc de Compétences 3 : Concevoir et mettre en œuvre des pipelines de données pour l'IA

17 novembre 2026 / Christopher GILLERON

1. Enjeux Stratégiques, Problématique & Exigences Métier

🚨 Le Défi Financier

1,00+ Milliard €

Montant des transactions frauduleuses par carte en UE (BCE). Les banques et fintechs subissent une vélocité accrue des attaques nécessitant une réponse en millisecondes.

⚡ Double Exigence Métier

Temps Réel + Batch

1. Notification immédiate dès qu'un paiement suspect survient pour blocage préventif.
2. Rapport d'audit matinal automatisé (06h00) récapitulant les flux des 24h.

🛡️ Contraintes Réglementaires

PCI-DSS & RGPD

Interdiction absolue de stocker des numéros de carte (PAN) en clair. Pseudonymisation des données clients et isolation immédiate des messages non conformes (DLQ).

CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE NATIVE & CORRESPONDANCE RNCP 41993

2. Architecture Globale d'Infrastructure & Flux Streaming (Modèle Jedha)

1. Entraînement de l'Algorithme

[SOURCE] Data Source (fraudTest.csv)
- 555 719 transactions réelles labellisées
- Cible supervisée : is_fraud (0 / 1)

[PIPELINE] Feature Engineering & Scale
- Distance Haversine (porteur - boutique)
- Extraction heure & Âge du porteur
- StandardScaler + Gestion déséquilibre

[MODÈLE] Scikit-Learn Classifier
- HistGradientBoostingClassifier optimisé
- ROC-AUC > 0.986 | Rappel > 91%

2. Registre MLflow & API de Scoring

[TRACKING] MLflow Model Registry
- Tracking runs, métriques et signatures I/O
- Promotion en stage : 'Production'

[SERVING] FastAPI Microservice (REST)
- Image Docker fraud-scoring-api:latest
- Serverless Scale-to-Zero Cloud Run (Port 8080)
- Latence d'inférence record : < 4 ms

[DÉCISION] Règles Décisionnelles Flash
- p >= 75%: BLOCK_IMMEDIATE (Alerte instant)
- p >= 50%: CHALLENGE_3DS | p < 50%: ALLOW

3. Streaming & Ingestion Temps Réel

[INGESTION] Real-Time Producer
- API Live HuggingFace : /current-transactions
- Générateur Fallback Replay haute fidélité

[KAFKA] Apache Kafka KRaft (Broker)
- Topic 'raw-transactions' (3 partitions)
- Architecture moderne 2026 sans ZooKeeper
- Interface Web Kafka UI sur port 8085

[RÉSILIENCE] Dead Letter Queue & Alertes
- Topic 'fraud-dlq' : Rejet montants négatifs (-150€)
- Alerte flash PCI-DSS < 15ms

⚡ PERFORMANCE & CONFORMITÉ

Latence d'Inférence : < 4 ms

Auto-scaling Cloud Run serverless

Sécurité & Norme PCI-DSS

Isolation DLQ & masquage immédiat

4. Stockage Hybride (Data Lake & SQL)

[LAKEHOUSE] Data Lake Bronze
- Format Parquet compressé Snappy
- Partitionné Y/M/D (gain 75% disque)

[SQL BDD] Base Opérationnelle
- SQLite / PostgreSQL ACID
- Tables : transactions, dlq, audit

5. Exploitation Batch & Alerting

[AIRFLOW] Apache Airflow DAG
- Déclenchement quotidien 06h00 UTC
- Rapprochement & calcul taux fraude

[RAPPORTS] Livrables & Supervision
- Rapport exécutif Markdown généré
- Dashboards Kafka UI & Swagger docs

3. Composants Techniques Détaillés du Pipeline (Hybride Cloud / On-Premise)

1. Ingestion des Flux

API HuggingFace &
Flux Replay Sécurisé
Vélocité continue

2. Broker Kafka (KRaft)

Apache Kafka KRaft
Topic 'raw-transactions'
3 partitions équilibrées

3. Microservice d'Inférence

FastAPI Conteneurisé
GCP Cloud Run / Docker
Scale-to-Zero, < 15ms

4. Alertes & Sécurité PCI-DSS

Console, Logs & DB
Masquage PCI-DSS
Décision auto 3DS/Block

5. Stockage Hybride (Parquet / SQL)

Data Lake Bronze Parquet
+ SQLite / PostgreSQL
Audit Trail immuable

6. Audit Quotidien Airflow

Apache Airflow DAG
Déclenchement 06h00 UTC
Rapport Matinal
Markdown

4. Contrôle Qualité des Flux, Résilience & Dead Letter Queue (C5)

🎯 Validation de Schéma & Data Quality Gate

• Vérification Pydantic des attributs obligatoires (montant, coordonnées géographiques, date/heure).

• Règles Métier Strictes : rejet immédiat des montants négatifs (exploits et failles de débordement).

• Métriques de qualité : calcul de complétude, vérification de types et détection des valeurs aberrantes avant scoring.

🚨 Mécanisme de Dead Letter Queue (DLQ)

• Topic Dédié 'fraud-dlq' : les messages corrompus ne bloquent jamais la file principale des transactions saines.

• Isolation en Base : table SQL `dead_letter_queue` enregistrant le payload brut et la cause d'erreur exacte.

• Résilience Opérationnelle : permet le rejeu asynchrone des transactions après correction de schéma ou de bug.

5. Sécurité, Confidentialité des Données & Conformité PCI-DSS (C4)

💳 Masquage PCI-DSS

Cartes Masquées 6+4

Le numéro de carte (PAN) est tronqué : seuls les 6 premiers chiffres (BIN) et les 4 derniers sont conservés (`453288******9812`). Aucun numéro complet en base.

👤 Pseudonymisation RGPD

Privacy-by-Design

Les noms des porteurs sont hachés via SHA-256 et masqués (`J*** D*** ID:A3F8`). Respect intégral des principes de minimisation des données (Article 5 RGPD).

⚡ SLA & Alertes Immédiates

< 15 ms Latence

Modèle HistGradientBoosting optimisé. Alerte visuelle console et consignation en log immuable dès probabilité >= 50% avec classification de risque (CRITICAL, HIGH).

6. Synthèse des Livrables & Démonstration du Pipeline en Production

- 📁 Dépôt GitHub Officiel : Code versionné sur https://github.com/Elkristobal59/CERTIFICATION_AIA avec CI/CD Cloud Build et .gitignore rigoureux.
- ☁️ Déploiement Serverless Cloud Run : Microservice FastAPI déployable avec Scale-to-Zero (min-instances: 0, facturation nulle hors trafic, dimensionné à 1 vCPU / 1 GiB).
- 🎥 Vidéo de Démonstration Live : Enregistrement pas-à-pas démontrant le flux Kafka, l'alerte en direct, le routage DLQ et l'exécution du rapport matinal Airflow.

https://drive.google.com/file/d/1sPFnorGQee8DDsr_ij2umzWRrIFj6gAe/view?usp=sharing

- 📊 Modèle & Tracking MLflow : Modèle supervisé avec métriques logguées dans MLflow (ROC-AUC: 0.98+, Rappel: 92%+, seuil calibré) et Model Registry.
- 📈 Double Temporalité Métier : Exigence 1 (Alerte live < 15ms) et Exigence 2 (Batch matinal d'audit 06h00) validées en environnement réel conteneurisé.